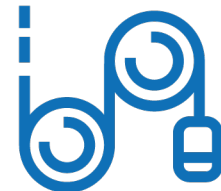
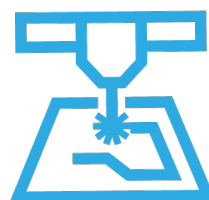
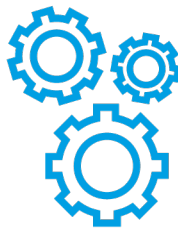
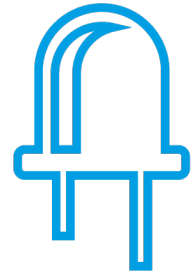
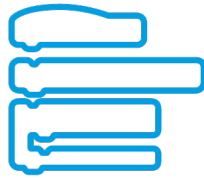


ROBÓTICA

Primeiros Passos

Módulo 1



AULA 06

Autômatos 02

Parte 1

Diretoria de Tecnologia e Inovação

GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

Carlos Massa Ratinho Júnior

SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Roni Miranda Vieira

DIRETOR DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Claudio Aparecido de Oliveira

COORDENADOR DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Marcelo Gasparin

Produção de Conteúdo

Edna do Rocio Becker

Validação de Conteúdo

Cleiton Rosa

Revisão Textual

Kellen Pricila dos Santos Cochinski

Sandra Aguera Alcova Silva

Orlando de Macedo Júnior

Normalização Bibliográfica

Ricardo Hasper

Projeto Gráfico e Diagramação

Edna do Rocio Becker

Ilustração

Edna do Rocio Becker

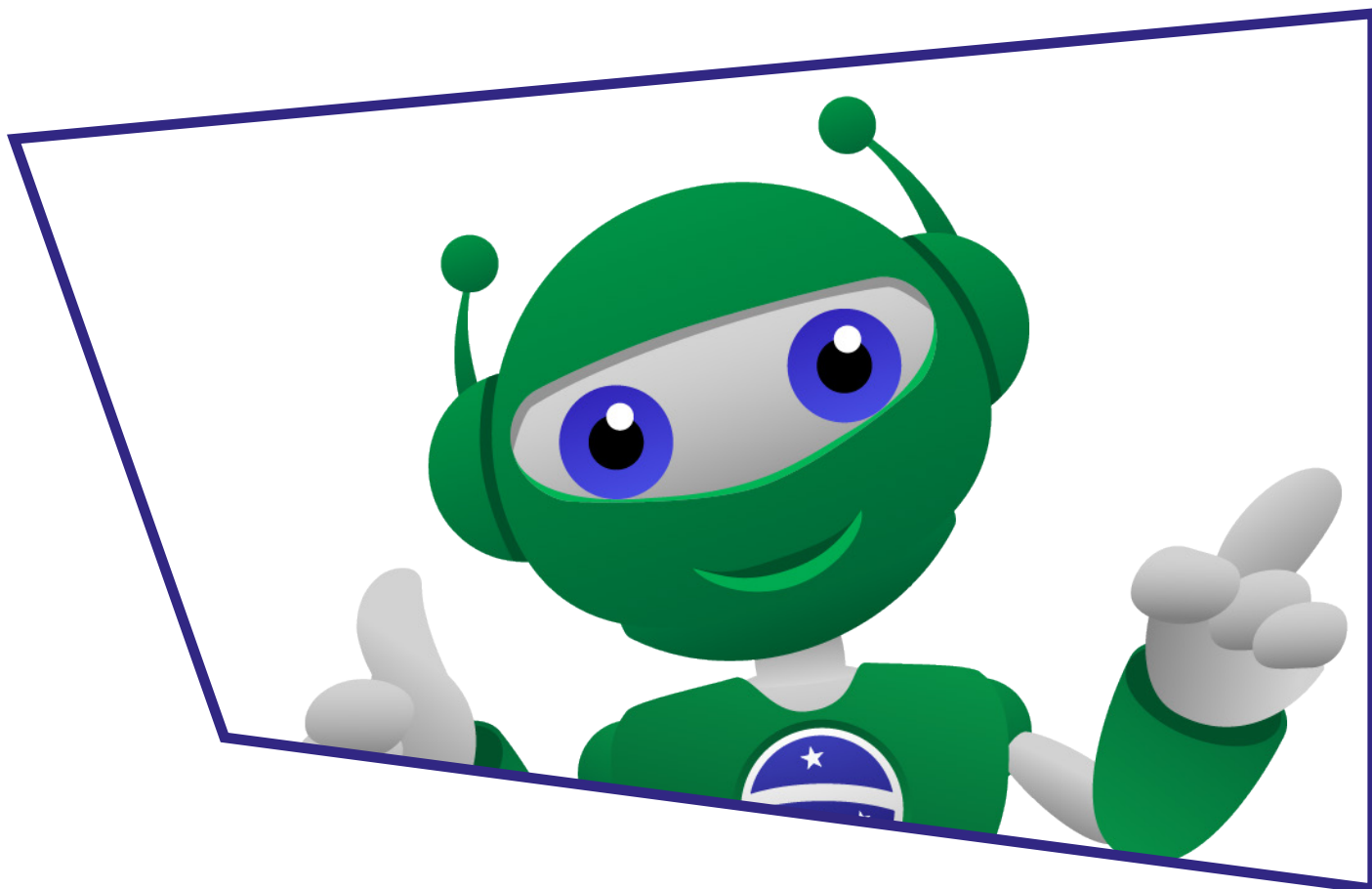
Jocelin Vianna (Ascom)

Roberto Carlos Rodrigues (Ilustração 3D)

2023

SUMÁRIO

Introdução	2
Objetivos desta Aula	2
Competências Gerais Previstas na BNCC	3
Habilidades do Século XXI a Serem Desenvolvidas	4
Lista de Materiais	4
Roteiro da aula	5
1. Conteúdo	5
2. Montagem	7
3. Finalização	8
Referências	8
Anexo	9





Introdução

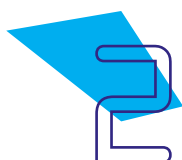
Para darmos continuidade à **Aula 5 - Autômatos I**, hoje conheceremos mais uma peça importante para a construção de engenhocas autônomas. Essa peça chama-se **manivela** e, assim como o came, está presente na maioria das máquinas que se movimentam. Para compreendermos melhor seu funcionamento, montaremos um autômato cujo movimento dará vida a seres saltitantes ou até mesmo voadores. No tutorial disponibilizado no anexo, montaremos uma borboleta que moverá as asas enquanto girarmos a manivela.

Devido à complexidade da montagem, dividimos a aula em duas partes. Assim, você poderá montar com calma cada etapa do projeto e, se preferir, poderá trabalhar juntamente com outro colega.



Objetivos desta Aula

- Compreender o mecanismo básico de um autômato;
- Desenvolver um brinquedo autômato;
- Estimular a criatividade e o desenvolvimento de projeto.





Competências Gerais Previstas na BNCC

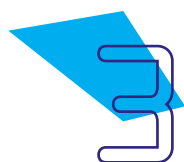
[CG02] - Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.

[CG04] - Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.

[CG05] - Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.

[CG09] - Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza.

[CG10] - Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.





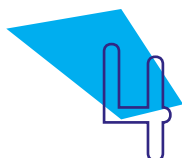
Habilidades do Século XXI a Serem Desenvolvidas

- Pensamento crítico;
- Afinidade digital;
- Resiliência;
- Resolução de problemas;
- Colaboração;
- Comunicação;
- Criatividade.



Lista de Materiais

- 15 canudos de papel 6mm;
- Tesoura;
- Cola branca;
- Lápis e régua;
- Impressão do tutorial em tamanho real para recorte;
- Uma caixa pequena ou embalagem para guardar as peças.





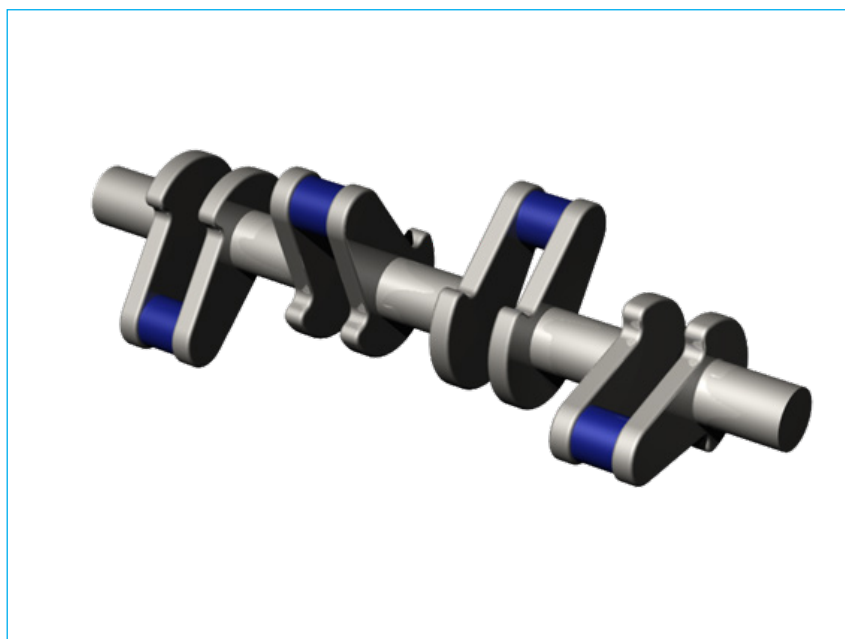
Roteiro da Aula

1. Conteúdo

Encontrada facilmente nos molinetes das varas de pesca, nos carros que não possuem sistema de vidro elétrico e nas camas hospitalares, a **manivela** possui o formato em “L” e quando você a gira, um eixo gira junto. Ao ser utilizada com outras peças específicas, consegue transformar um movimento circular em movimento linear (sobe e desce). Você perceberá que o seu funcionamento é muito parecido com o do came.

Na montagem do nosso autômato, além da **manivela**, vamos acrescentar mais duas peças: um **virabrequim** (que nada mais é do que um conjunto de manivelas, e por isso é também chamado de árvore de manivelas) e uma **biela**. Apesar do nome estranho, tanto o **virabrequim** quanto a **biela** estão presentes em todos os motores movidos a combustão e a vapor. Motores de carros possuem esses componentes, são eles que fazem as rodas girarem.

Figura 1 - Virabrequim



[Fonte: WikiMedia Commons](#)

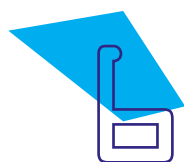


Figura 2 - Biela



Fonte: Seed/DTI/CTE, 2023

Vamos montar a primeira parte do nosso pequeno motor movido a **manivela**, mas antes, daremos algumas recomendações que facilitarão o trabalho!

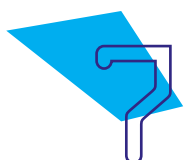


2. Montagem

Antes de iniciar a montagem, fique atento às seguintes recomendações:

- Use cola branca líquida.
- Nas junções dos canudos é necessário reforçar a colagem. Para isso, cole sobre as junções dos canudos pequenas tiras de papel (**conectores**). Fita crepe ou durex são feitos de resina e borracha e por isso são bem diferentes do canudo de papel, eles ajudam a segurar os canudos por um tempo, mas não colam “para valer” e apenas grudam. Quando usamos tiras de papel e cola branca para unir as peças, os materiais se unem formando uma coisa só, e os canudos ficam bem firmes e resistentes depois de secos.
- Siga a sequência apresentada e não pule etapas.
- Ao unir as peças, procure apoiá-las nas mesas. O trabalho ficará bem mais fácil.
- Após o corte do canudo, geralmente as extremidades ficam um pouco achatadas. Com o auxílio de uma caneta ou lápis, ajeite o canudo para que ele fique cilíndrico novamente, isso facilitará a colagem.

No Anexo, apresentamos a primeira parte do tutorial de montagem. As peças estão desenhadas em tamanho real, incluindo os conectores. Basta colocar o canudo em cima do desenho, fazer a marcação e cortar. Só tenha o cuidado de configurar a impressora para que ela faça a impressão em tamanho real.



3. Finalização:

Encerrada a montagem da primeira parte do autômato, acondicione as peças com cuidado na embalagem e espere a secagem total do material antes de manusear novamente.

Trabalhos manuais exigem atenção, paciência e boa vontade. Se alguma etapa saiu errada, muitas vezes é mais rápido refazer o trabalho do que tentar emendar, ou “dar um jeito”, porque como já diziam os nossos antepassados: “se começa errado, vai errado até o fim”. Então, não desanime se em algum momento você tiver que recomeçar. Faz parte do processo de aprendizagem.

Até a próxima aula.



Referências

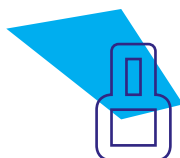
BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 18 jan. 2022.

AUTOMATA. **Mechanisms**. Disponível em: <https://www.mechanical-toys.com/mechanisms.html>. Acesso em: 03 jun. 2022.

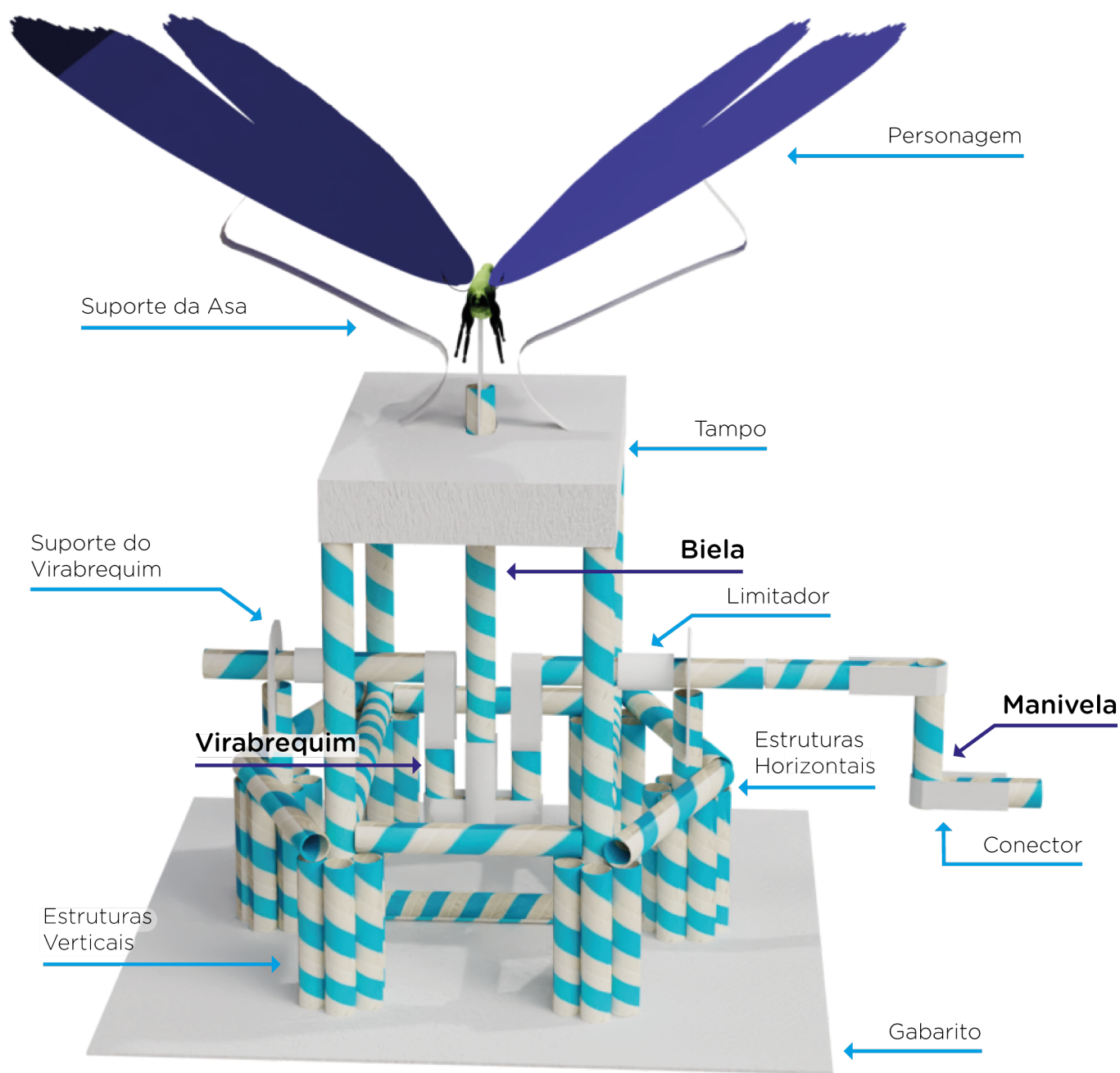
BRINQUEDOS **Autômatos**. Disponível em: <https://brinquedosautomatos.blogspot.com/search/label/S%C3%A9rie%20Brinquedos%20Animais%20do%20Cerrado%20em%20Movimento#>. Acesso em: 03 jun. 2022.

CASTRO, Angélica Beatriz. Autômatos: a mecânica como imitação da vida. In: CHAUD, E.; SANT'ANNA, T. F. (orgs.). **Anais do VII Seminário Nacional de Pesquisa em Arte e Cultura Visual**, 2014, Goiânia. Goiânia, GO: UFG/ Núcleo Editorial FAV, 2014. p. 91-101. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/778/o/2014-eixo1_8_automatos- a_mecanica_como_imitacao_da_vida.pdf. Acesso em: 03 jun. 2022.

CANAL DA ENG MEC. **Elementos Básicos de Máquinas**. YouTube, 21 de junho de 2016. Disponível em: <https://youtu.be/ibe8EiOvhwk>. Acesso em: 18 de dezembro de 2022.

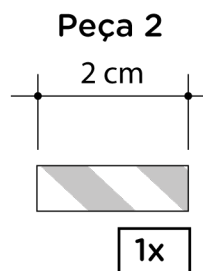
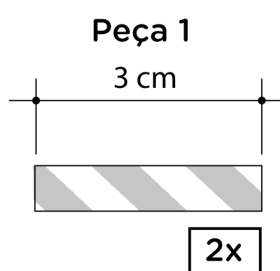


Componentes Principais

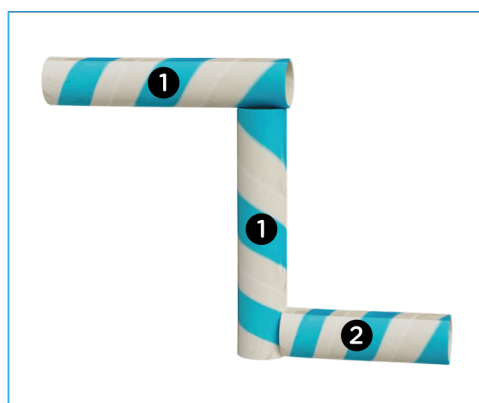


Manivela

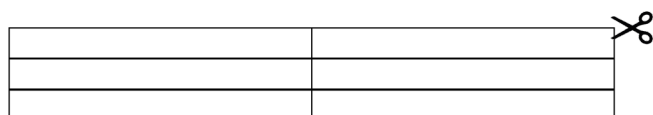
Corte os canudos nas medidas e quantidades indicadas.



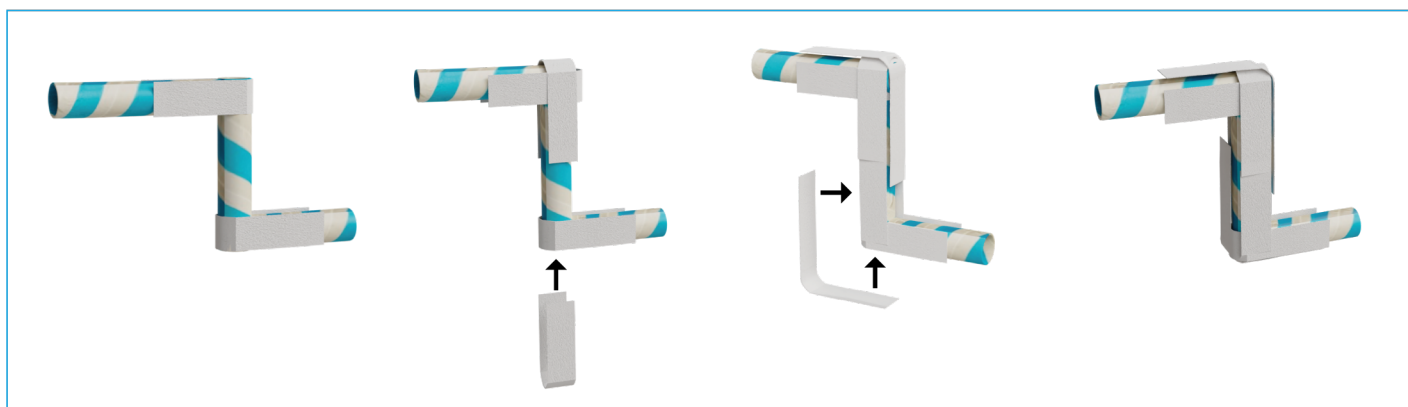
Em seguida, com as peças apoiadas na mesa, monte e cole a manivela na posição apresentada. Deixe secando.



Recorte os conectores abaixo:

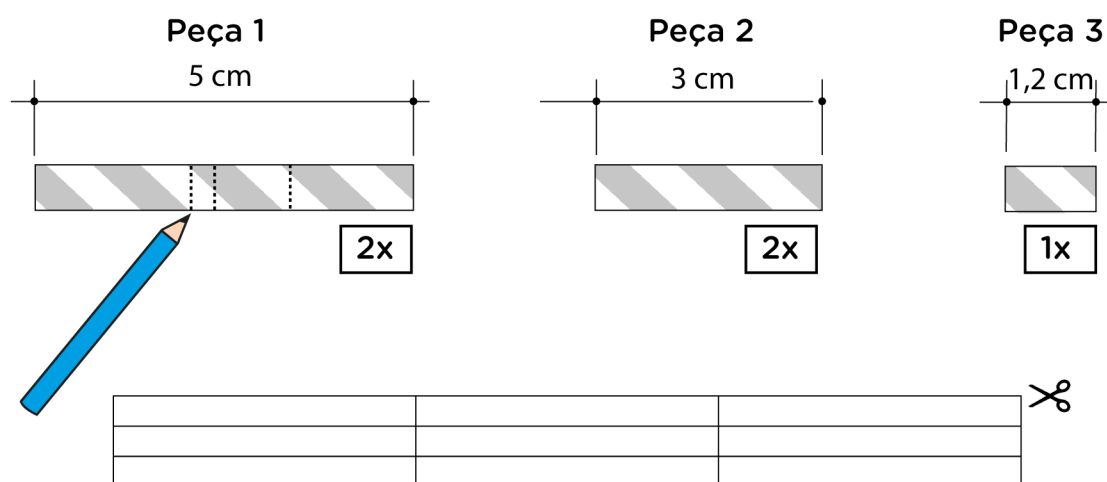


Envolva as quinas da manivela com os conectores, colando um sobre o outro. Deixe secando.

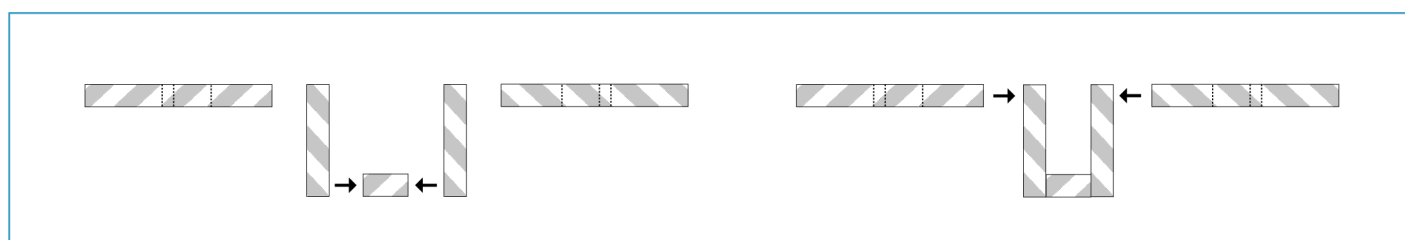


Virabrequim

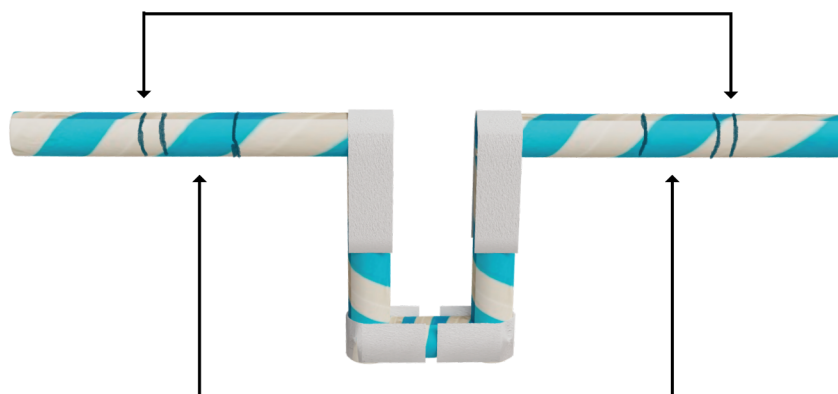
Corte os canudos e conectores nas medidas e quantidade indicadas, fazendo as marcações com o lápis onde está tracejado.



Em seguida, monte o virabrequim na sequência apresentada, não esquecendo de colar os conectores.



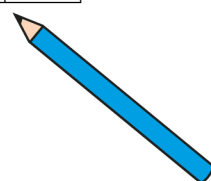
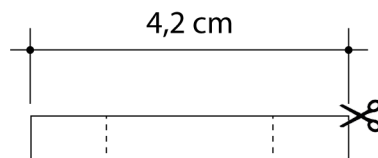
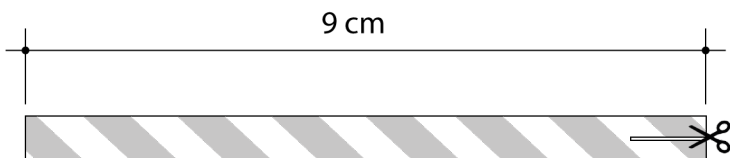
Encaixe aqui os suportes de virabrequim.



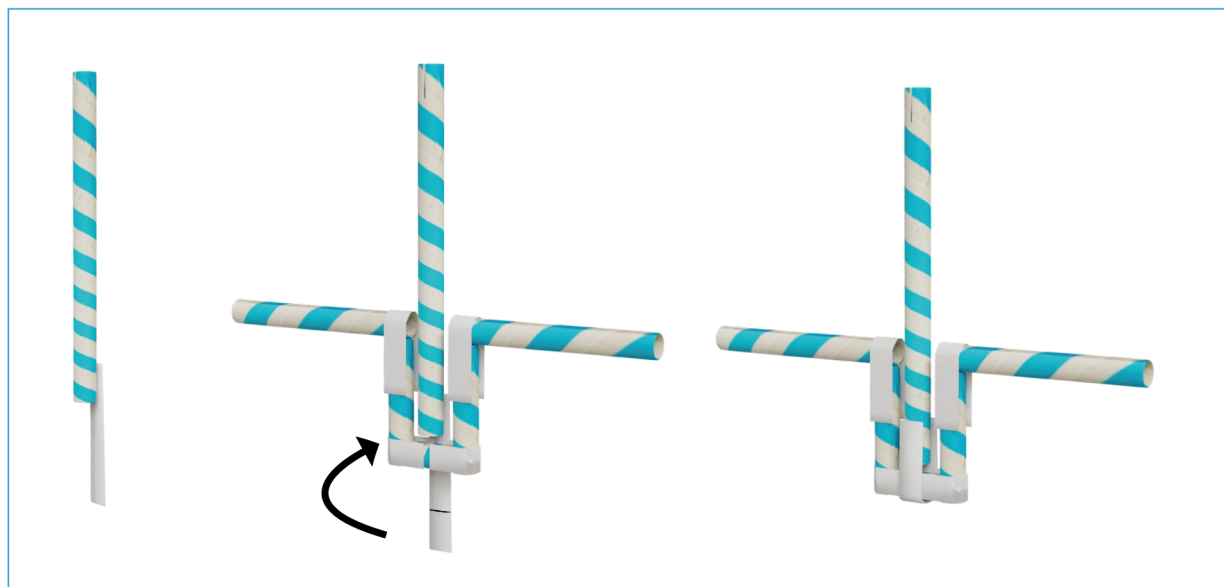
Cole nesse espaço os limitadores.

Virabrequim + Biela

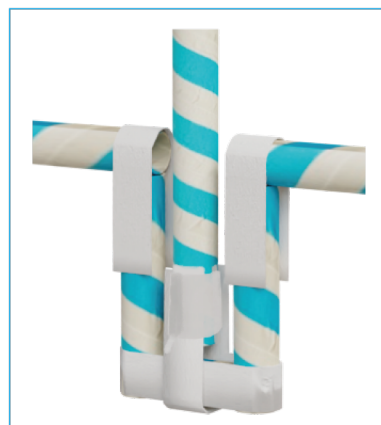
Corte o canudo no tamanho indicado, assim como a tira que será utilizada para unir a biela ao virabrequim. Demarque na tira as áreas que serão coladas na peça.



Cole a tira de papel na base da biela, no local demarcado. Em seguida, contorne o virabrequim, colando a outra extremidade apenas na biela. Assim, a biela poderá se movimentar livremente quando girarmos a manivela.



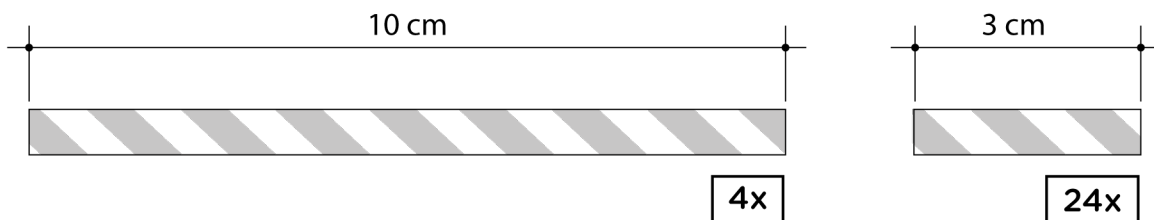
Reforce a colagem da tira unindo uma extremidade a outra com mais um conector.



Estruturas Verticais

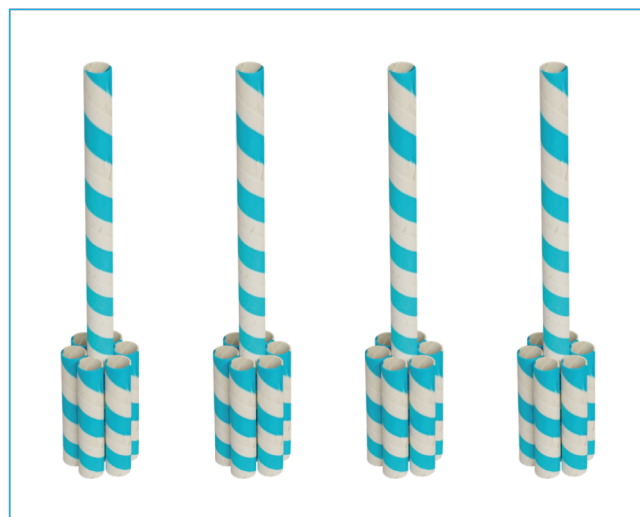
Peça A (4x)

Corte os canudos nas medidas e quantidades indicadas.



Cole seis canudos menores na base de um canudo maior. Para facilitar a montagem, apoie os canudos na mesa.

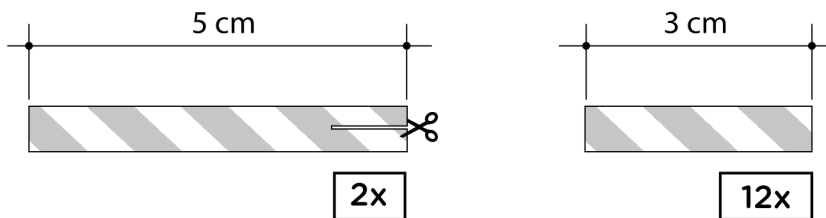
Repita isso com os canudos restantes e deixe secando. Ao final, você terá quatro peças como essa, denominadas peça "A".



Estruturas Verticais

Peça B (2x)

Corte os canudos nas medidas e quantidades indicadas.



Na extremidade do canudo maior, faça dois pequenos cortes (de mais ou menos um centímetro), dividindo o canudo em duas partes iguais.

Como na etapa anterior, com a cola branca, cole na base do canudo maior os seis canudos menores, e deixe secando. Teremos então duas peças que chamaremos de peça “B”.

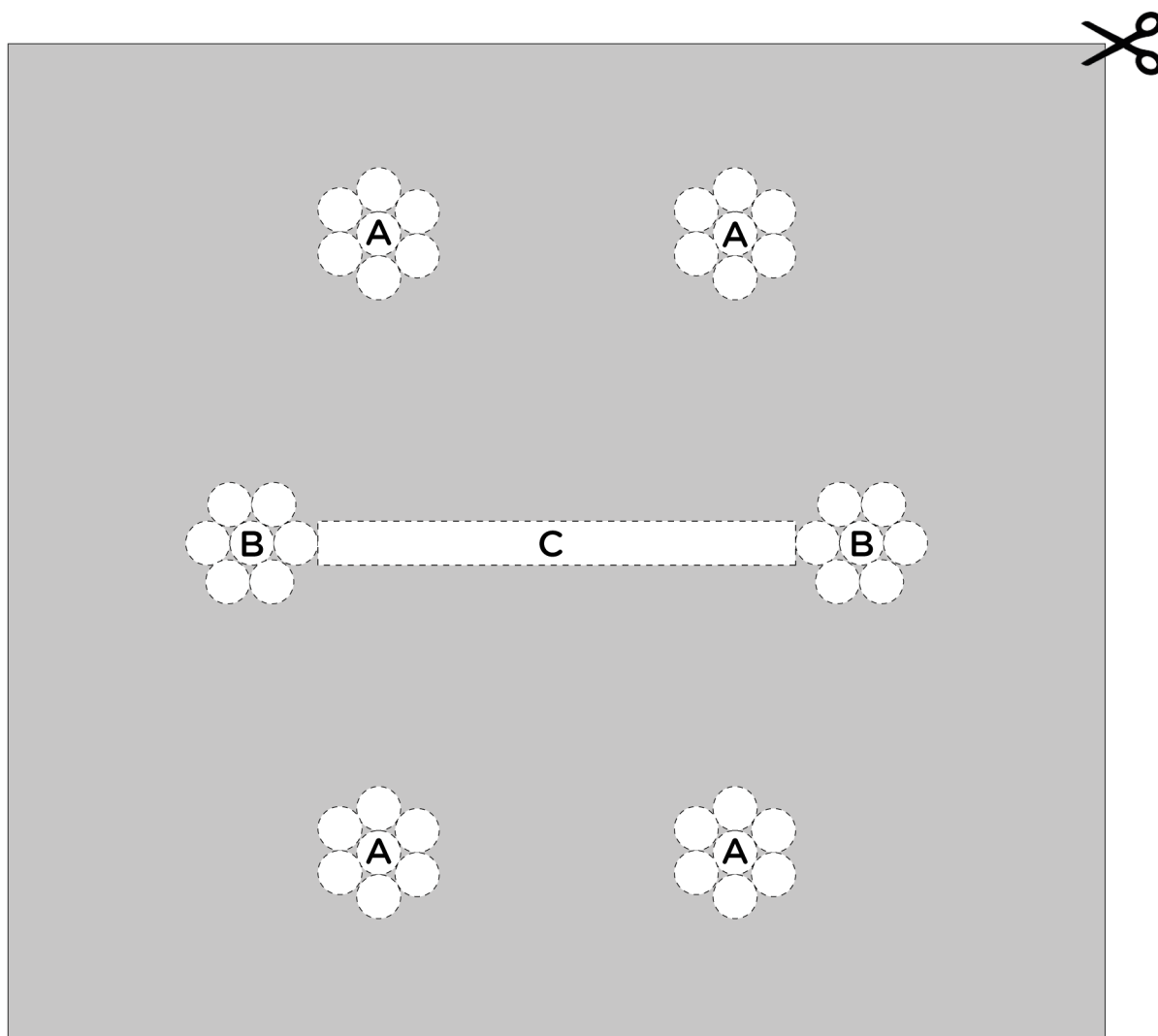


Gabarito

Recorte o gabarito.

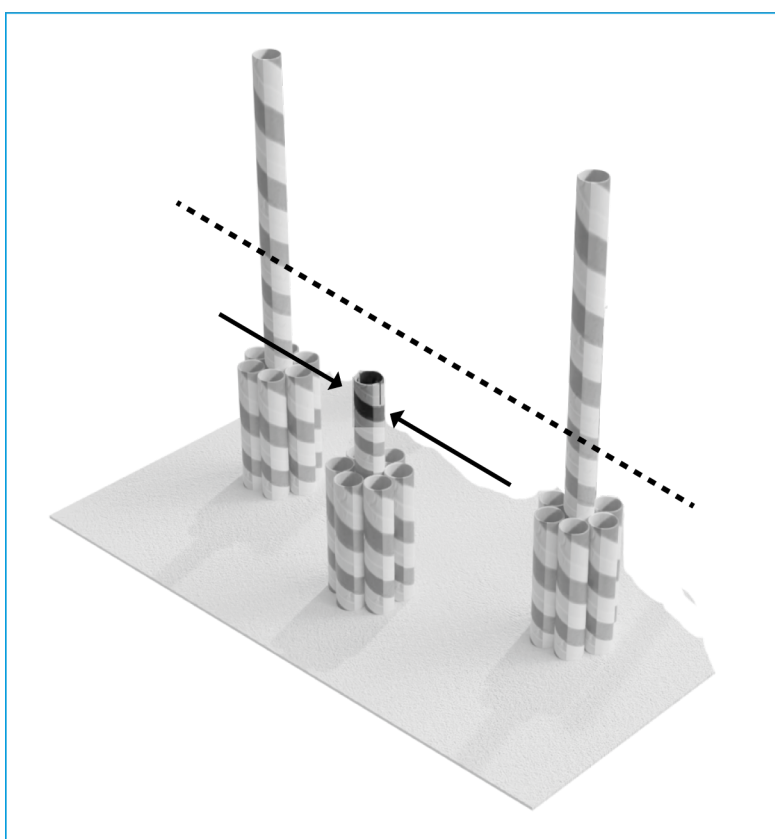
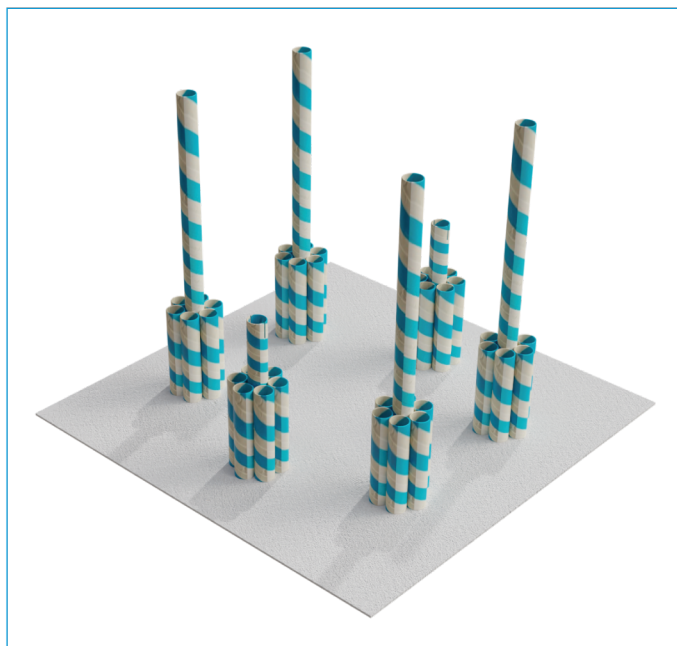
Nele estão indicados os locais onde colaremos as estruturas verticais “A” e “B” e a horizontal “C”.

Reserve.



Gabarito + Estruturas Verticais

Cole as peças “A” e “B”
nos locais indicados no
gabarito.



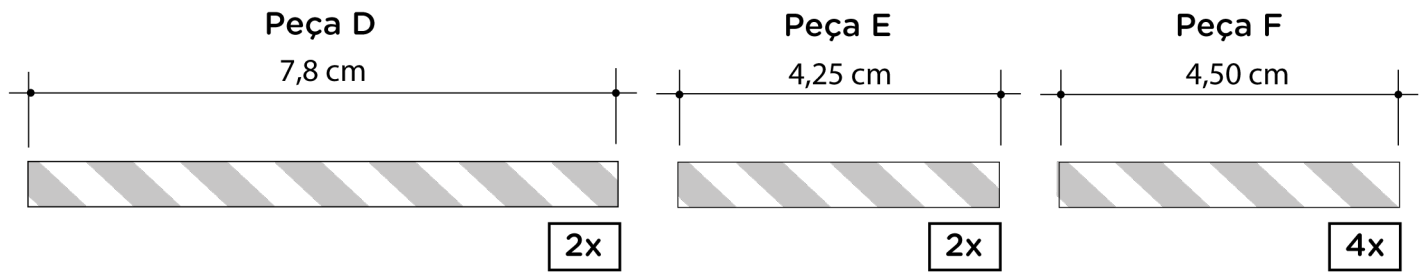
ATENÇÃO:

Os cortes feitos nas
extremidades da peça “B”
deverão estar paralelos
em relação à posição das
peças “A”, conforme
a imagem.

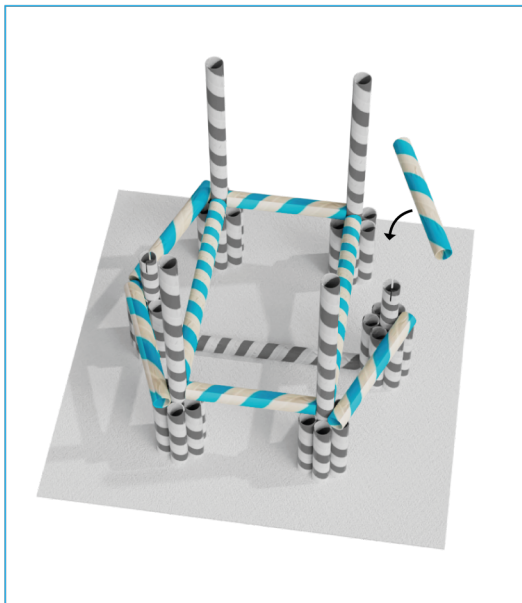


Estruturas Horizontais

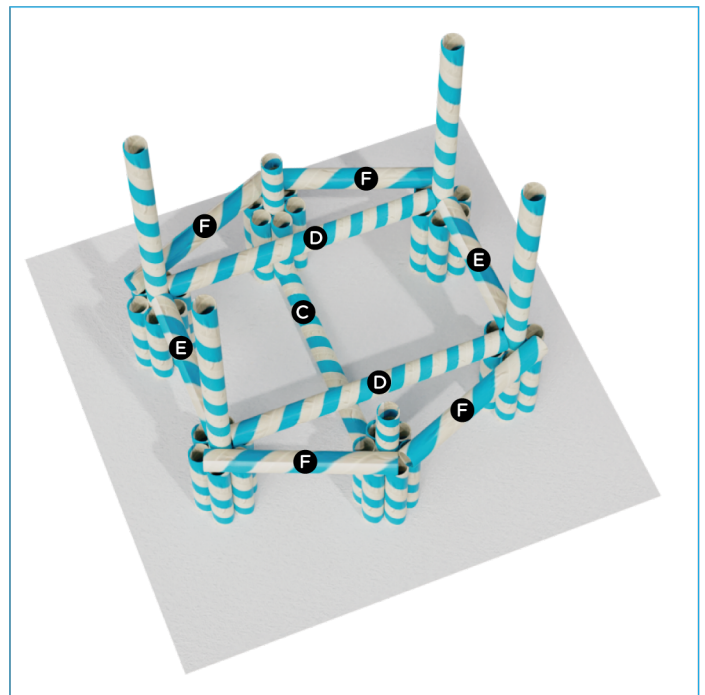
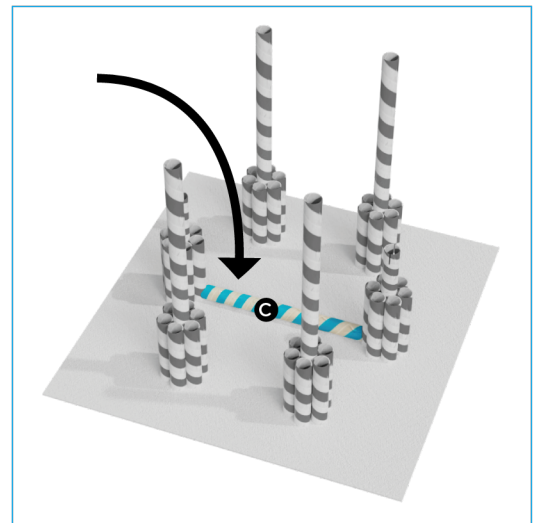
Corte os canudos nas medidas e quantidades indicadas.



Em seguida, corte mais um canudo ("C") de forma que se encaixe entre as peças "B". Cole-o sobre o gabarito, aplicando cola também nas extremidades.



Cole as peças "D", "E" e "F" sobre as bases das estruturas verticais. Deixe secando.



DIRETORIA DE TECNOLOGIAS E INOVAÇÃO (DTI)
COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS (CTE)

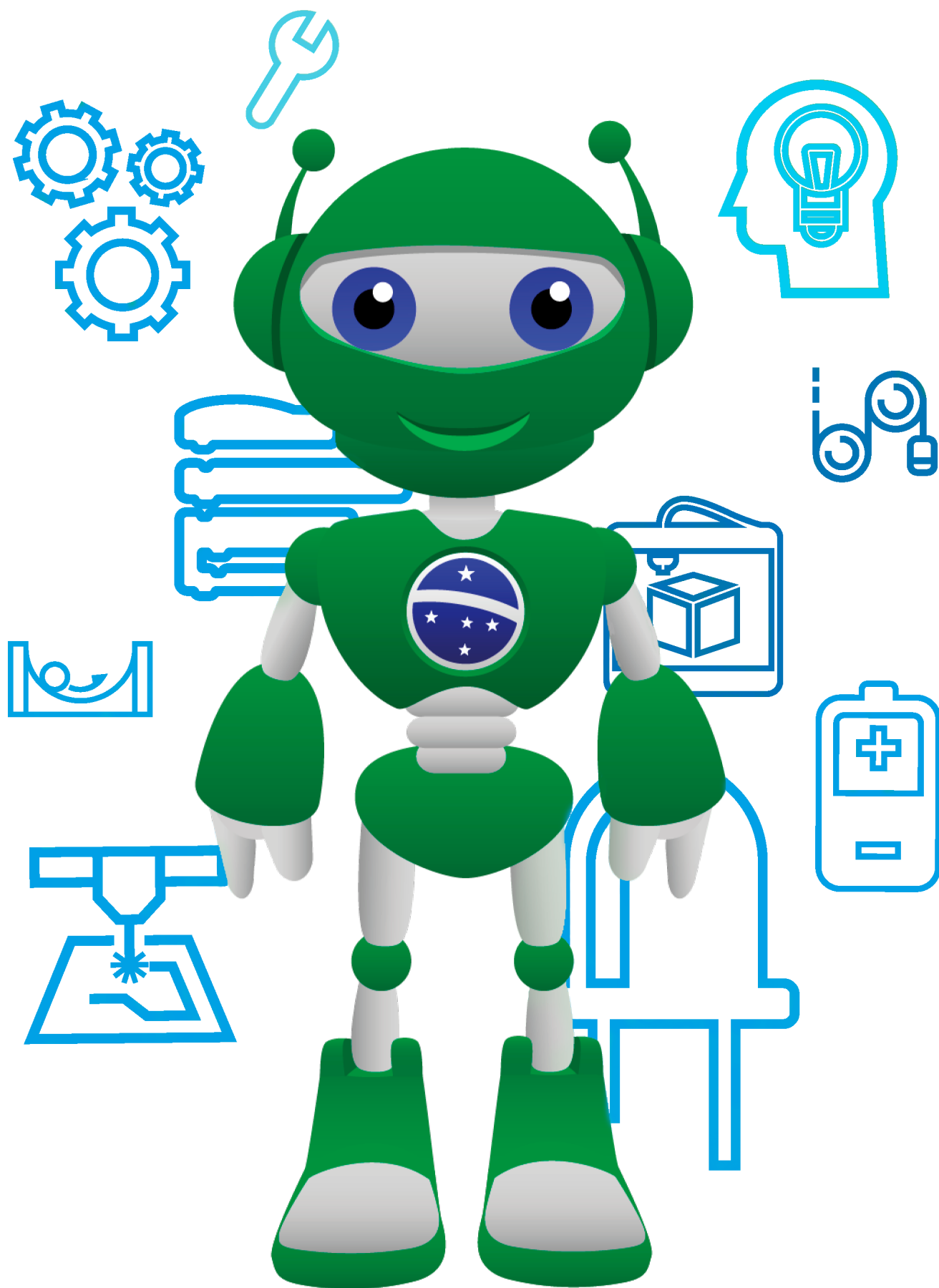
EQUIPE ROBÓTICA PARANÁ

Andrea da Silva Castagini Padilha
Cleiton Rosa
Darice Alessandra Deckmann Zanardini
Edgar Cavalli Júnior
Edna do Rocio Becker
José Feuser Meurer
Marcelo Gasparin
Michele Serpe Fernandes
Michelle dos Santos
Orlando de Macedo Júnior
Roberto Carlos Rodrigues

Os materiais, aulas e projetos da “Robótica Paraná”, foram produzidos pela Coordenação de Tecnologias Educacionais (CTE), da Diretoria de Tecnologia e Inovação (DTI), da Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed), com o objetivo de subsidiar as práticas docentes com os estudantes por meio da Robótica. Este material foi produzido para uso didático-pedagógico exclusivo em sala de aula.



Este trabalho está licenciado com uma Licença
Creative Commons – CC BY-NC-SA
[Atribuição - NãoComercial - CompartilhaIgual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Diretoria de Tecnologia e Inovação